

Thống kê tính toán - Computational Statistics

Bài tập 03: Phương pháp Monte Carlo

Bài tập 1. Xét bài toán suy luận Bayes cho trung bình của phân phối location-scale t -student.

$$f(x; \mu, \sigma, \nu) = \frac{\Gamma\left(\frac{\nu+1}{2}\right)}{\sigma\sqrt{\pi\nu}\Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)} \left(1 + \frac{(x - \mu)^2}{\sigma\nu}\right)^{-(\nu+1)/2},$$

trong đó, $-\infty < \mu < +\infty$ là tham số cho location (vị trí của vùng dữ liệu), $\sigma > 0$ là tham số cho scale (biên độ rộng của phân phối), và $\nu > 0$ là bậc tự do.

Ta xét trường hợp, $\sigma = 1$ và $\nu = 3$. Khi đó

$$f(x; \mu) = \frac{\Gamma(2)}{\sqrt{3\pi}\Gamma\left(\frac{3}{2}\right)} \left(1 + \frac{(x - \mu)^2}{3}\right)^{-2}.$$

Giả sử ta có n quan sát $x_1, \dots, x_n$ tuân theo phân phối này. Với non-informative prior (tiên nghiệm không có thông tin), $\pi(\theta) = 1$, ta tìm được phân phối hậu nghiệm

$$\pi(\mu; x_1, \dots, x_n) = \frac{\prod_{i=1}^n f(x_i|\mu)}{\int_{-\infty}^{+\infty} \prod_{i=1}^n f(x_i|\mu) d\mu} = \frac{\prod_{i=1}^n (3 + (x_i - \mu)^2)^{-2}}{\int_{-\infty}^{+\infty} \prod_{i=1}^n (3 + (x_i - \mu)^2)^{-2} d\mu}$$

Ta tính được kỳ vọng hậu nghiệm cho μ là

$$\mathbb{E}(\mu|x_1, \dots, x_n) = \frac{\int_{-\infty}^{+\infty} \mu \prod_{i=1}^n f(x_i|\mu) d\mu}{\int_{-\infty}^{+\infty} \prod_{i=1}^n f(x_i|\mu) d\mu} = \frac{\int_{-\infty}^{+\infty} \mu \prod_{i=1}^n (3 + (x_i - \mu)^2)^{-2} d\mu}{\int_{-\infty}^{+\infty} \prod_{i=1}^n (3 + (x_i - \mu)^2)^{-2} d\mu}$$

Hãy áp dụng phương pháp Importance sampling để tính xấp xỉ tích phân này. Chú ý, μ là biến ngẫu nhiên.

Bài tập 2. Áp dụng phương pháp Monte Carlo importance sampling để tính tích phân sau

$$\int_1^{+\infty} \frac{x^2}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right) dx$$

Bài tập 3. Xét bài toán tính $\sigma^2 = \mathbb{E}(X^2)$ với X là biến ngẫu nhiên có hàm mật độ xác suất tỷ lệ với hàm $h(x) = \exp(-|x|^3/3)$, với $x \in (-\infty, \infty)$.

- (a) Sử dụng phương pháp Monte Carlo importance sampling tính xấp xỉ σ^2 .
- (b) Một ước lượng khác là sử dụng biến thể của tích phân Riemann, cụ thể

$$\sigma_R^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n-1} X_{[i]}^2 (X_{[i+1]} - X_{[i]}) h(X_{[i]})}{\sum_{i=1}^{n-1} (X_{[i+1]} - X_{[i]}) h(X_{[i]})},$$

trong đó, $X_{[1]} \leq X_{[2]} \leq \dots \leq X_{[n]}$ là mẫu đã được sắp xếp tăng dần liên quan đến giá trị của biến ngẫu nhiên $X_1, X_2, \dots, X_n$. Hãy áp dụng phương pháp này.

- (c) Thực hiện mô phỏng Monte Carlo để so sánh sự hiệu quả của hai phương pháp trong câu (a) và (b).

Bài tập 4. (Mô hình giá quyền chọn cổ phiếu). Mô hình giá của cổ phiếu tại ngày T theo cách chọn châu Âu (European Call Option) được miêu tả theo mô hình Black-Scholes như sau:

$$S^{(T)} = S^{(0)} \exp \left\{ \left(r - \frac{\sigma^2}{2} \right) \frac{T}{365} + \sigma Z \sqrt{\frac{T}{365}} \right\}, \quad (1)$$

trong đó, r là tỷ suất sinh lời phi rủi ro (thường là tỷ suất sinh lời của tín phiếu kho bạc Hoa Kỳ đáo hạn vào ngày $T - 1$), $S^{(t)}$ là giá của tài sản tài chính cơ sở (ví dụ: cổ phiếu) tại thời điểm t , σ là độ biến động của cổ phiếu (the stock's volatility) [ước tính hàng năm về độ lệch chuẩn của $\log\{S^{(t+1)}/S^{(t)}\}$ theo mô hình giá logarit chuẩn], và Z là độ lệch của giá, sao cho $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$. Nếu ta biết được giá cổ phiếu tại ngày T , có thể là $S^{(T)}$ thì giá hợp lý của quyền chọn mua (the fair price of the call option) sẽ là

$$C = \exp \left(-\frac{rT}{365} \right) \max \{0, S^{(T)} - K\}, \quad (2)$$

trong đó, K là giá thực hiện (the strike price), tức là giá mà tại đó giao dịch được hoàn tất nếu quyền chọn được thực hiện. Vì $S^{(T)}$ không được người mua quyền chọn biết đến, nên giá hợp lý phải trả tại $t = 0$ là giá trị kỳ vọng của khoản thanh toán được chiết khấu, cụ thể là $\mathbb{E}(C)$. Do đó, ước tính Monte Carlo về giá hợp lý phải trả tại $t = 0$ là

$$\bar{C} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n C_i,$$

với C_i được mô phỏng từ (1) và (2) với $Z_1, \dots, Z_n$ là độc lập, cùng phân phối $\mathcal{N}(0, 1)$.

- (a) Xét trường hợp, $S^{(0)} = 50$, $K = 52$, $\sigma = 0.5$, $r = 0.05$ và $T = 30$. Hãy xác định giá hợp lý phải trả. So sánh với 2.10 (giá trị lý thuyết).
- (b) Mô hình giá của cổ phiếu tại ngày T theo cách chọn châu Á (Asian Call Option) được miêu tả như sau:

$$S^{(t+1)} = S^{(t)} \exp \left\{ \frac{r - \sigma^2/2}{365} + \frac{\sigma Z^{(t)}}{\sqrt{365}} \right\}, \quad (3)$$

trong đó $Z^{(t)}$ là dãy biến ngẫu nhiên tuân theo $\mathcal{N}(0, 1)$ với $t = 0, 1, \dots, T$, là các biến ngẫu nhiên biểu thị giá cổ phiếu tương lai tại thời điểm lấy trung bình. Giá hợp lý phải trả tại thời điểm $t = 0$ là $\mathbb{E}(A)$, nhưng trong trường hợp này không có lời giải phân tích nào được biết đến. Ký hiệu ước lượng Monte Carlo tiêu chuẩn cho giá hợp lý của quyền chọn mua kiểu châu Á là

$$\overline{A} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n A_i,$$

với A_i được mô phỏng từ mô hình trên. Áp dụng các thông số như trong ý (a), xác định ước lượng $\mathbb{E}(A)$.